Orthogonalité et distances dans l'espace

Produit scalaire, vecteur normal, équation cartésienne d'un plan, intersection droite-plan, projeté orthogonal, distance

Terminale — Maths spécialité · chapitre 11 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer un produit scalaire et prouver une orthogonalité dans l'espace.
— Trouver une équation cartésienne de plan à l'aide d'un vecteur normal.
— Calculer un point d'intersection, un projeté orthogonal et une distance point-plan.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Repère orthonormé : $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$; $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$. **Orthogonaux** $\iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$.
— Un **vecteur normal** à un plan est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de ce plan.
— Plan de vecteur normal $\vec{n}\,(a\,;b\,;c)$: **équation cartésienne** $ax + by + cz + d = 0$.
— Droite orthogonale à un plan : son vecteur directeur est colinéaire à $\vec{n}$.
— **Projeté orthogonal** H de M sur le plan $\mathcal{P}$: intersection de $\mathcal{P}$ avec la droite passant par M de vecteur directeur $\vec{n}$; la distance de M à $\mathcal{P}$ est MH.

MÉTHODE — trouver une équation d'un plan

1. Trouver un vecteur normal $\vec{n}\,(a\,;b\,;c)$ (donné, ou orthogonal à deux vecteurs du plan : résoudre $\vec{n}\cdot\vec{u} = 0$, $\vec{n}\cdot\vec{v} = 0$)

2. Écrire $ax + by + cz + d = 0$ et trouver d avec un point du plan

---

Exemple. *Plan passant par $A(1\,;0\,;2)$ de vecteur normal $\vec{n}\,(2\,;-1\,;3)$: $2x - y + 3z + d = 0$; $2 + 6 + d = 0$, donc $2x - y + 3z - 8 = 0$.*

MÉTHODE — intersection d'une droite et d'un plan

1. Remplacer x, y, z de la représentation paramétrique dans l'équation du plan

2. Résoudre en t ; une solution : un point d'intersection ; aucune : droite parallèle au plan ; toujours vrai : droite incluse

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un vecteur normal n'est pas un vecteur du plan. Vérifier qu'un vecteur est normal avec **deux** vecteurs non colinéaires du plan. La distance est MH, avec H projeté orthogonal, pas n'importe quel point du plan.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Soit $\vec{u}\,(1\,;2\,;-2)$ et $\vec{v}\,(4\,;-1\,;1)$. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ et $\|\vec{u}\|$. Conclure. niveau 1

2. Donner une équation du plan passant par $A(1\,;0\,;2)$ et de vecteur normal $\vec{n}\,(1\,;-2\,;1)$. Le point $B(2\,;1\,;3)$ est-il dans ce plan ? niveau 1

3. Calculer l'angle entre $\vec{u}\,(1\,;1\,;0)$ et $\vec{v}\,(1\,;0\,;1)$. niveau 1

4. La droite $x = 1 + 2t$, $y = -t$, $z = 3t$ est-elle orthogonale au plan $4x - 2y + 6z + 1 = 0$? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Déterminer une équation du plan (ABC) avec $A(1\,;0\,;0)$, $B(0\,;2\,;0)$, $C(0\,;0\,;3)$. niveau 2

6. Avec le plan de l'exercice 5, déterminer le projeté orthogonal H de $M(1\,;1\,;1)$, puis la distance de M au plan. niveau 2

7. Trouver le point d'intersection de $d : x = 1 + t$, $y = 2 - t$, $z = 3t$ avec le plan $\mathcal{P} : x + y + z - 6 = 0$. niveau 2

8. Les plans $\mathcal{P}_1 : x + y - z = 2$ et $\mathcal{P}_2 : 2x - y + z = 0$ sont-ils perpendiculaires ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. $ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1. Dans le repère $(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$: $B(1\,;0\,;0)$, $D(0\,;1\,;0)$, $E(0\,;0\,;1)$, $G(1\,;1\,;1)$. NIVEAU 3

a) Montrer que $\overrightarrow{AG}$ est normal au plan (BDE).

b) En déduire une équation cartésienne du plan (BDE).

c) Déterminer le point d'intersection K de la droite (AG) et du plan (BDE), puis la distance de A au plan (BDE).

d) Le triangle BDE est équilatéral de côté $\sqrt{2}$, d'aire $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Calculer le volume du tétraèdre $ABDE$ de deux façons.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le vecteur $(2\,;-1\,;3)$ est normal au plan $2x-y+3z=5$.

b) Le point $(1\,;1\,;1)$ appartient au plan $2x-y+3z=5$.

c) Deux plans de vecteurs normaux colinéaires sont parallèles.

d) Si $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$, alors $\vec{u}=\vec{0}$ ou $\vec{v}=\vec{0}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Déterminer l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ équidistants de $A(1\,;0\,;0)$ et $B(0\,;1\,;2)$.